

1 – Distribuições de Frequência

Conceitos fundamentais

Rol: ordenação crescente ou decrescente -> amplitude total dos dados

Distribuição de frequência: agrupamento dos dados em classes; o número de elementos em cada classe é a frequência absoluta de classe.

Intervalo de classe: limites de classe e limites reais de classe

Amplitude do intervalo da classe: diferença entre dois limites inferiores ou superiores de classe, ou diferença entre dois pontos médios consecutivos

Ponto médio de uma classe: média aritmética dos limites de classe

Histogramas (gráficos de barras) e **polígonos de frequência** (gráfico de linhas pelos pontos médios)

Distribuições de frequência relativa: frequência de cada classe dividida pelo total

Distribuição de frequência acumulada (absoluta ou relativa): somatório das frequências até à presente classe

Exemplo: Alturas de 100 estudantes do sexo masculino

			Frequências não acumuladas		Frequências acumuladas	
			Absolutas	Relativas	Absolutas	Relativas
Limites	Limites reais	Pontos médios	f_i	fr_i	F_i	Fr_i
151 – 158	150,5 – 158,5	154,5	5	0,05	5	0,05
159 – 166	158,5 – 166,5	162,5	18	0,18	23	0,23
167 – 174	166,5 – 174,5	170,5	42	0,42	65	0,65
175 – 182	174,5 – 182,5	178,5	27	0,27	92	0,92
183 – 190	182,5 – 190,5	186,5	8	0,08	100	1
			100	1		

Amplitude de classe: 8

Medidas de Tendência Central

Média aritmética: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$ (dados não agrupados) $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_{ij}}$ (dados agrupados)

A soma algébrica dos desvios de um conjunto de números em relação à média é nulo

A soma dos quadrados dos desvios relativamente a um número é mínimo se este for a média

Se f_i números têm média m_i ($i=1, \dots, n$) então $\bar{x} = \frac{f_1 m_1 + f_2 m_2 + \dots + f_n m_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n}$

Mediana: é a média dos dois valores centrais

3 , 4 , 4 , 5 , 6 , 8 , 8 , 8 , 8 , 10 -> Me=6

5 , 5 , 7 , 9 , 11 , 12 , 15 , 18 -> Me=10

$$\text{Mediana} = LI_i + \left(\frac{\frac{N}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) c = LI_i + \left(\frac{0,5 - Fr_{i-1}}{fr_i} \right) c$$

LI_i - limite inferior real da classe mediana

N - frequência total

F_{i-1} - frequências acumuladas até à classe anterior à classe mediana

f_i - frequência da classe mediana

c - amplitude de classe

Geometricamente corresponde à abcissa que divide o histograma em 2 áreas iguais

Moda: valor que ocorre com maior frequência

$$\text{Moda} = LI_i + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) c$$

LI_i - limite inferior real da classe modal

Δ_1 - excesso de frequência modal sobre a classe imediatamente inferior

Δ_2 - excesso de frequência modal sobre a classe imediatamente superior

c - amplitude de classe

Relação empírica entre média, mediana e moda (para distribuições unimodais e moderadamente assimétricas):

$$\text{Média} - \text{Moda} \approx 3 * (\text{Média} - \text{Mediana})$$

Média geométrica: $G = \sqrt[N]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_N}$

Média harmónica: $H = \frac{N}{\sum \frac{1}{x_i}}$

$$H \leq G \leq \bar{X}$$

Outras Medidas de Localização

Quartis, ...

Decis, ...

Percentis, ...

Medidas de Dispersão

Amplitude total: diferença entre os extremos

Desvio médio:
$$DM = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{N} = \overline{|x - \bar{x}|} = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{\sum f_i}$$

Desvio quartílico (amplitude semi-interquartílica): $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

Amplitude entre os percentis 10 e 90 = $P_{90} - P_{10}$

Desvio padrão:
$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}} = \overline{(x - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum f_i}}$$

Relações empíricas entre medidas de dispersão em distribuições moderadamente assimétricas:

$$DM \approx 4/5 s$$

$$Q \approx 2/3 s$$

Coeficiente de variação: $CV = \frac{s}{\bar{x}}$

Exercícios

1. Numa empresa registaram-se os seguintes tempos que os trabalhadores gastam de casa ao local de trabalho, tendo sido obtidos os seguintes resultados:

Tempo (min)	Frequência acumulada
1 – 10	10%
11 – 20	25%
21 – 30	47%
31 – 40	67%
41 – 50	80%
51 – 60	90%
61 – 70	98%
71 – 80	100%

Calcular a média, mediana, moda e desvio padrão

2. A Tabela abaixo apresentada diz respeito a um estudo sobre os níveis de colesterol, em indivíduos entre os 40 e os 65 anos, numa determinada cidade:

Nível de colesterol	95 - 135	135 - 175	175 - 215	215 - 255	255 - 295
Nº de casos	7	66	104	50	8

Calcular a média, mediana, moda e desvio padrão

3. Foi feito um estudo sobre o peso de 50 pessoas, tendo sido obtidos os seguintes resultados agrupados em classes:

Peso médio	Frequência relativa
50	6%
60	28%
70	62%
80	92%
90	100%

Calcular a média, mediana, moda e desvio padrão